



اندروید

اندروید



توسعه‌دهنده

متنوع (اکثراً گوگل و اتحادیه گوشی باز)

نوشته شده به زبان

جاوا (رابط کاربری)، سی (هسته)، سی پلاس‌پلاس (بخشی از کتابخانه‌ها)، و دیگر زبان‌ها^[۱]

خانواده

شبیه‌یونیکس (هسته) لینوکس (اصلاح شده)

وضعیت توسعه

فعال

مدل منبع

متن‌باز

انتشار پایدار

اندروید ۱۶ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۵) ۳ ماه پیش

مخزن

android.googlesource.com (<https://android.googlesource.com/>)

بازار هدف

تلفن هوشمند، تبلت، تلفن، (اندروید تی‌وی)، اندروید اوتو و ساعت هوشمند (اندروید پوشیدنی)

زبان (های) در دسترس

بالای ۱۰۰ زبان^[۲]

روش روزآمدسازی

تنظیمات سیستم (System Updater)

مدیر بسته

مبتنی بر APK

بن‌سازه رایانش

32-bit و 64-bit and ARM, x86 and X86-64

گونه هسته

هسته لینوکس

فضای کاربری

بایونیک (نرم‌افزار)،^[۳] mksh shell,^[۴] Toybox as core utilities (beginning with Android 6.0)^{[۵][۶]}

اَندروید (به انگلیسی: Android) یک سیستم‌عامل موبایل بر پایهٔ نسخهٔ اصلاح‌شده‌ای از هستهٔ لینوکس و دیگر نرم‌افزارهای متن‌باز می‌باشد که نخست در دستگاه‌های لمسی مانند تلفن هوشمند و تبلت استفاده شد، اما به‌تازگی گوگل اندروید تی‌وی را برای تلویزیون، اندروید اوتو برای خودرو و ور اواس را برای پوشیدنی‌ها (مانند ساعت‌هوشمند) توسعه داده است. اندروید از سال ۲۰۱۱ پرکاربردترین سیستم‌عامل موبایل و از سال ۲۰۱۳ پرکاربردترین سیستم‌عامل برای تبلت‌ها بوده است. از مهٔ ۲۰۲۱ نیز، بیش از ۳ میلیارد کاربر فعال ماهانه داشته^[۸] و از ژانویهٔ ۲۰۲۱، فروشگاه گوگل پلی شامل بیش از ۳ میلیون برنامه بوده است.^[۹]

سیستم‌عامل اندروید در اصل به‌عنوان پروژه منبع‌باز اندروید (AOSP) شناخته می‌شود و یک نرم‌افزار آزاد و منبع‌باز (FOSS) است که عمدتاً تحت مجوز آپاچی ارائه می‌شود. با این حال، بیشتر دستگاه‌های اندرویدی نسخه اختصاصی توسعه‌یافته توسط گوگل را اجرا می‌کنند که شامل نرم‌افزارهای اختصاصی و بسته‌شده از پیش نصب‌شده است. مهم‌ترین این نرم‌افزارها، خدمات موبایلی گوگل (GMS) است که برنامه‌های اصلی مانند مرورگر گوگل کروم، پلتفرم توزیع دیجیتال گوگل پلی و سرویس‌های مرتبط با توسعه مانند Google Play Services را شامل می‌شود. همچنین برای ارسال اعلان‌های پوش، از Firebase Cloud Messaging استفاده می‌شود. اگرچه AOSP رایگان است، نام و لوگوی «اندروید» تحت علامت تجاری گوگل قرار دارد و استفاده از این برند در محصولات «تایید نشده» محدود است. اکثریت گوشی‌های هوشمند مبتنی بر AOSP از اکوسیستم گوگل استفاده می‌کنند، که به سادگی اندروید نامیده می‌شود و در برخی موارد با رابط‌های کاربری و مجموعه نرم‌افزاری اختصاصی مانند One UI همراه است. همچنین توزیع‌های دیگری از اندروید، مانند Fire OS آمازون، ColorOS اوپو، و LineageOS، توسط جامعه توسعه‌دهندگان یا شرکت‌های تجاری توسعه یافته‌اند. کد منبع اندروید نیز برای ایجاد نسخه‌های متنوعی از این سیستم‌عامل برای دستگاه‌های مختلف از جمله Android TV برای تلویزیون‌ها، Wear OS برای ابزارهای پوشیدنی، و Meta Horizon OS برای هدست‌های واقعیت مجازی استفاده شده است.

نرم‌افزارهای اندروید که از فرمت APK استفاده می‌کنند، عمدتاً از طریق فروشگاه‌های اختصاصی مانند گوگل پلی استور، آمازون اپ استور، سامسونگ گلکسی استور، هواوی اپ‌گالری، کافه بازار، مایکت، GetJar، و Aptoide یا از پلتفرم‌های منبع‌بازمانند F-Droid توزیع می‌شوند. از سال ۲۰۱۱، اندروید به پرکاربردترین سیستم‌عامل در جهان برای گوشی‌های هوشمند تبدیل شده است. این سیستم‌عامل با بیش از سه میلیارد کاربر فعال ماهانه، بیشترین تعداد نصب‌شده را در میان تمامی سیستم‌عامل‌ها دارد و ۴۶ درصد از بازار جهانی سیستم‌عامل‌ها را به خود اختصاص داده است. آخری ورژن در سال ۲۰۲۵ اندروید ۱۷ است.

تاریخچه نسخه‌های اندروید

در اوت ۲۰۰۵ شرکت گوگل شرکت اندروید واقع در پالو آلتو، کالیفرنیا را خرید. شرکت کوچک اندروید که توسط اندی رابین، ریچ ماینرز، نیک سیرز و کریس وایت راه‌اندازی شده بود، در زمینهٔ تولید نرم‌افزار و برنامه‌های کاربردی برای تلفن‌های همراه فعالیت می‌کرد. اندی رابین، مدیر عامل اجرایی این شرکت،

پس از پیوستن اندروید به گوگل، به سمت قائم مقام مدیریت مهندسی این شرکت و مسئول پروژه اندروید در گوگل منصوب شد.^[۱۰] تیم اندروید به رهبری رابین فعالیت خود را برای تولید سکوی تلفن همراه مبتنی بر هسته لینوکس آغاز کردند و نتیجه اولیه این پروژه در نشست خبری شرکت گوگل در ۵ نوامبر سال ۲۰۰۷، مطرح کردن اتحادیه گوشی باز بود. ۳۴ شرکت فعال در زمینه تولید نرم افزار، تولید تلفن های همراه، اپراتور تلفن همراه و تولیدکننده نیمه رساناها و پردازنده های تلفن همراه، اعضای بنیان گذار این اتحادیه بودند. در میان نام های مشهور در بین اعضای مؤسس، شرکت هایی چون سامسونگ، ال جی الکترونیکس، موتورولا، اچ تی سی، تی-موبایل، ان تی تی دوکومو، اپتل، انویدیا، تگزاس اینسترومنتس، کوالکام، برودکام، تلفونیکا، اسپرینت، ای بی و البته گوگل به چشم می خوردند. اریک اشمیت مدیر ارشد اجرایی گوگل در این مراسم گفت:

اعلام امروز بسیار جاه طلبانه تر از معرفی تنها یک تلفن گوگلی است که در چند هفته اخیر توسط رسانه ها پیش بینی شده بود. از دیدگاه ما سکویی که ما ارائه کرده ایم، هزاران تلفن گوناگون را به بازار روانه خواهد کرد.

نخستین گوشی مبتنی بر اندروید توسط شرکت اچ تی سی با همکاری تی-موبایل تولید شد. این گوشی که به فاصله کمتر از یک سال از تشکیل اتحادیه گوشی باز یعنی در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸ تولید شد، در بازارهای مختلف به نام های اچ تی سی دریم، تی-موبایل جی ۱ و ارا جی ۱ به بازار عرضه گردید.

۹ دسامبر ۲۰۰۸ چهارده عضو جدید از شرکت های صنعت تلفن همراه جهان به اتحادیه گوشی باز پیوستند. در بین این نام ها باید به سونی اریکسون، اریکسون، توشیبا، ایسوز، گارمین، هواوی، آرم هولدینگز و ایسر اشاره کرد. روند پیوستن شرکت های بزرگ به اتحادیه تا به امروز نیز ادامه داشته است و شرکت هایی چون آلکاتل، لنوو، شارپ، فاکس کان، ان ای سی، کیوسرا، ان ایکس پی، اس تی-اریکسون، تلویزیون مارول، زدی تی و دل نیز از جمله شرکت هایی بوده اند که به جمع پشتیبانان اندروید پیوسته اند.

در ۳ سپتامبر ۲۰۱۳ توسعه دهندگان اندروید به طور رسمی اعلام کردند که با شرکت نستله، که از شرکت های مطرح صنعت شکلات سازی جهان می باشد، همکاری خواهند کرد. در همین راستا نگارش ۴۴ سیستم عامل اندروید، کیت کت نام گرفت. کیت کت از مارک های معروف شکلات است که توسط شرکت نستله تولید می شود.^[۱۱]

اندروید آب نبات چوبی یا **اندروید لالی پاپ** (به انگلیسی: Android Lollipop)، (به معنای آب نبات چوبی) یا **اندروید ۵** یا **اندروید L** یکی از نسخه های سیستم عامل اندروید است که توسط گوگل در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ ارائه گردید. اندروید L که مخفف این نسخه از اندروید می باشد و براساس گفته رئیس بخش اندروید گوگل سوندار پیچای بزرگ ترین به روزرسانی در اندروید است.^[۱۲]

اندروید مارشمالو (به انگلیسی: Android Marshmallow) یا **اندروید ۶** نسخه ای از سیستم عامل اندروید است که در سپتامبر ۲۰۱۵ توسط گوگل معرفی شد.^[۱۳]

اندروید نوقا (به انگلیسی: Android Nougat) یا **اندروید ۷** در سال ۲۰۱۶ منتشر شد.

اندروید اوریو (Orio) یا اندروید ۸٫۰ در سال ۲۰۱۷ انتشار یافته است.

اندروید ۹ یا اندروید پای، در تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ معرفی شد و با ویژگی های جدیدی و جذابی همراه است. نام اندروید پای از یک غذای خوشمزه و شیرین آمریکایی گرفته شده است.

دهمین اندروید، در اقدامی بی سابقه، اندروید ۱۰ اندروید Queen Cake نام گرفت و در سوم سپتامبر ۲۰۱۹ معرفی شد و دیگر اندروید نام خوراکی نداشت. این رویه در اندروید ۱۱ Red Velvet Cake و اندروید ۱۲ Snow Cone ادامه داشت.

پیش فرض

واسط کاربر

پروانه

مجوز آپاچی ۲٫۰

پروانه عمومی

همگانی گنو v2 برای

به روزرسانی های

هسته لینوکس^[۷]

وبگاه رسمی

www.android.com

(https://www.andr

oid.com/)

جستارهای وابسته

تاریخچه نسخه های اندروید



اریک اشمیت، اندی رابین و هوگو بارا در یک کنفرانس خبری در سال ۲۰۱۲ برای رونمایی از تیلت Nexus 7 گوگل

حق امتیاز بیشتر قسمت‌های اندروید به صورت متن‌باز، براساس مجوز آپاچی نسخه ۲٫۰ (Apache License 2.0) ارائه می‌گردد. با اینکه سعی می‌شود تا بیشتر قسمت‌های این سیستم‌عامل بر اساس همین مجوز ارائه گردد، استثنائاتی نیز وجود دارد. برای نمونه، هسته لینوکس موجود در این سیستم‌عامل با پروانه عمومی همگانی گنو نسخه ۲ (GPL v2) منتشر شده است.^[۱۴]

لوگوی اندروید

طراح لوگوی مشهور اندروید، «آیرینا بلاک» است. ۳ سال پیش از آیرینا بلاک و تیم طراحی گوگل تقاضا شد تا لوگویی برای اندروید طراحی کنند که به سرعت با کاربر ارتباط برقرار کند و به آسانی قابل شناسایی باشد؛ همچنین به بلاک گفته شد که این لوگو باید حتماً تصویری از ربات باشد چرا که اندروید به معنی ربات است. آیرینا پس از مطالعه زیاد در مورد اسباب‌بازی‌ها و شخصیت‌های فانتزی و تخیلی، در پایان تصمیم گرفت لوگوی اندروید را از یک منبع عجیب الهام بگیرد: **دستشویی!** هر کسی علامت روی در دستشویی‌ها را دیده و الهام از این علامت‌ها می‌تواند باعث شود در یک نگاه لوگوی اندروید شناخته شود.

یک نکته جالب دیگر در مورد لوگوی اندروید این است که گوگل برخلاف دیگر شرکت‌ها که سعی در حفاظت از لوگویشان داشتند، تصمیم گرفت تا لوگو را به صورت آزاد و متن‌باز قرار دهد تا هر کس بتواند آن را به دلخواه خودش تغییر دهد. گوگل در این باره می‌گوید:

ما تصمیم گرفتیم این لوگو می‌تواند یک لوگوی اشتراکی و تعاملی باشد که هر کس در دنیا بتواند آن را تغییر دهد. این تصمیم بسیار شجاعانه بود.

شاید با برنامه اندرویدیفای یا اسباب‌بازی‌ها و اکشن‌فیگورهای کوچک اندرویدی بامزه آشنا باشید؛ همه این‌ها به لطف آزاد بودن لوگوی اندروید امکان‌پذیر شده است.

معنی و گویش درست اندروید

بنابر ترجمه واژه‌نامه کمبریج، اندروید این‌گونه تعریف شده است:

یک ربات (ماشینی که توسط رایانه کنترل می‌شود) که به گونه‌ای ساخته شده تا شکل ظاهری شبیه به انسان داشته باشد.^[۱۵]

بنابر این تعریف شاید بتوان واژه **ربات انسان‌نما** را ترجمه مناسبی برای این واژه در نظر گرفت.

گویش درست این واژه، براساس واژه‌نامه کمبریج در هر دو گویش آمریکایی و بریتانیایی، **آندروئید (/æn.drɔɪd/)** می‌باشد و در هیچ کدام از این گویش‌ها، حرف «آ» در ابتدای این واژه به کار نمی‌رود.^[۱۵]

ویژگی‌های اندروید

- اندروید فناوری‌های اتصال (Connectivity) شامل GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, بلوتوث و وای-فای را پشتیبانی می‌کند.
- اندروید از فرمت‌های مختلف فایل‌های مالتی مدیا مثل MPEG-4, h.265, H.264, MP3, AAC, AMR, JPEG, PNG, GIF پشتیبانی می‌کند.
- اندروید برای ارسال پیغام‌های متنی یا همان اس‌ام‌اس (SMS) از فرم‌های SMS, MMS و XMPP پشتیبانی می‌کند.
- مرورگر موجود در اندروید بر اساس چارچوب متن‌باز WebKit توسعه یافته است.
- اندروید برای ذخیره داده‌ها و مدیریت پایگاه‌های داده سبک از نرم‌افزار SQLite استفاده می‌کند.
- ابزارهای مختلف اندروید برای توسعه‌دهندگان به راحتی در دسترس است و توسط شرکت گوگل پشتیبانی می‌شوند. این ابزارها شامل کتابخانه‌ها، خطایاب، شبیه‌ساز گوشی و یک افزونه برای اکلیپس است.

- اندروید از سخت‌افزارهای مختلف همچون جی پی اس و دوربین‌های متنوع سنسورهای مخصوص همچون سنسور مجاورت و... پشتیبانی می‌کند.
- تصاویر و فایل‌های گرافیکی به وسیلهٔ OpenGL پردازش می‌شوند که کیفیت بالاتری خواهند داشت.
- با استفاده از تکنولوژی نسبتاً جدید شرکت Adobe با نام AIR نیز می‌توان به توسعهٔ برنامه‌های کاربردی تحت این سیستم عامل پرداخت.
- سیستم عامل آزاد و منبع‌باز است. که به شما امکان می‌دهد کد منبع اندروید را مشاهده کنید و ببینید چگونه است.

اپ‌های اندروید

گوگل پلی استور اصلی‌ترین منبع و منتشرکننده بازی و برنامه‌های اندروید است. این مارکت بزرگ با بازی و برنامه‌های بی پایان رو به رو خواهید شد. می‌توانید از طریق گوگل پلی به دانلود هر یک از بازی و برنامه‌های رایگان بپردازید. به علاوه اپ‌های پولی نیز در این مارکت وجود دارد. برنامه و بازی‌های اندروید توسط توسعه دهندگان در مارکت عرضه شده‌اند و همواره امکان آپدیت و بروزرسانی را نیز می‌دهند. به صورت فایل apk صورت می‌گیرد و اکثراً نصب‌های آسانی دارند. همواره پیشرفت برنامه‌های این سیستم عامل چشم گیر بوده و تغییرات عالی از لحاظ نوع و رابط کاربری داشته‌اند.

رابطهٔ اندروید و جاوا

زبان جاوا به دلیل قدرتمند و آزاد بودن آن یک انتخاب منطقی برای پلتفرم اندروید است. نرم‌افزارهای جانبی اندرویدی با استفاده از زبان جاوا نوشته می‌شوند و برای ارتباط با لایه‌های زیرین سیستم عامل می‌توانند از کتابخانه‌های جاوایی اندروید استفاده کنند. بخش رابط کاربری سیستم عامل اندروید با زبان جاوا نوشته شده است و بسیاری از برنامه‌های اندروید هم با جاوا نوشته شده‌اند. اما این سیستم عامل، Java Virtual Machine ندارد. زبان جاوا به دلیل شی گرا بودن به کتابخانه‌های کلاس گسترده‌ای دسترسی دارد که به شما در توسعه کمک می‌کند. برای اجرای برنامه‌های جاوایی روی این سیستم عامل، کدهای جاوا به کدهای Dalvik تبدیل می‌شوند و سپس روی Dalvik virtual machine اجرا می‌شوند. دالویک یک ماشین مجازی جاوایی است که برای سیستم عامل اندروید بهینه شده است تا هم RAM و هم CPU و هم باتری کمتری مصرف کند). برنامه‌های جاوایی معمولی هم که روی گوشی‌های دیگر اجرا می‌شوند با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز جاوا مانند J2ME LOADER روی این سیستم عامل قابل اجرا هستند.

آرت

آرت محیط اجرای جدید اندروید برای برنامه‌های تحت جاوا است که جایگزین دالویک شده است. شرکت گوگل برای اولین بار در اندروید ۴٫۴ آرت را در کنار دالویک قرار داد و کاربران می‌توانستند با مراجعه به تنظیمات آن را فعال کنند.

فرمت فایل‌های پشتیبانی شده

اندروید در حالت پیش فرض فایل‌های jpg , png , gif , bmp , wav , mpeg4 , midi , amr , OGG , aac , mp3 را پشتیبانی می‌کند. اندروید Adobe Flash را نیز پخش می‌کند و می‌تواند فایل‌های GIF متحرک را با حرکت پخش کند.

برای پخش فایل‌های جریان‌دار مانند صوت و ویدئو نیز می‌توانید از تگ ویدئو html5 و همچنین تکنولوژی Adobe Flash Streaming استفاده کنید. در نسخه‌های جدید ام، موتور جاوااسکریپت مرورگر کروم که سرعت بسیار بالایی در اجرای کدهای جاوا اسکریپت دارد به مرورگر اندروید متصل شده است. (در ضمن مرورگر اندروید کدهای HTML5 را پشتیبانی می‌کند)

محیط برنامه‌نویسی اندروید

مجموعهٔ برنامه‌نویسی اندروید یا Android SDK شامل یک دیباگر، کتابخانه‌های اندروید، شبیه‌ساز سیستم عامل، مستندات اندروید و فایل‌های نمونه و آموزشی است که به کاربر در ایجاد برنامه‌ها کمک می‌کند. هم‌اکنون این SDK بر روی یک سیستم ۳۲ بیتی که لینوکس، ویندوز یا mac OSX داشته باشد اجرا می‌شود. پیش‌نیازهای نصب این SDK عبارتند از کیت توسعهٔ جاوا و Apache Ant و python 2.2. برنامه‌های نوشته‌شده برای اندروید با نسخه‌های مختلف می‌باشد.

مشکل روت در اندروید

روت به معنی دسترسی ریشه به سیستم عامل است و زمانی که یک ابزار اندرویدی، روت می‌شود دسترسی کاربر به ابزار مربوط افزایش می‌یابد؛ در سیستم عامل لینوکس به کاربری که دسترسی‌های مدیریتی دارد روت و در ویندوز به آن ادمین (Administrator) می‌گویند، در بیشتر سیستم‌عامل‌ها، گرفتن دسترسی روت ساده است و به سادگی چند کلیک می‌توان از سیستم عامل دسترسی روت گرفت یا مجوز دسترسی را باطل کرد؛ اما این مسئله در سیستم عامل اندروید به یک معضل واقعی تبدیل شده که گاهی حتی می‌تواند دستگاه اندرویدی مربوط را برای همیشه خراب کند و در بیشتر مواقع، روت شدن یا خراب شدن دستگاه اندرویدی قابل برگشت نیست

برای نمونه با توجه به توسعه اندروید بر مبنای هسته لینوکس، می‌توانیم یک سیستم عامل مبتنی بر دیپان را با اندروید مقایسه کنیم: در دیپان کافیسیت در پنجره ترمینال، عبارت `sudo su` را تایپ کنیم و گذرواژه را وارد کنیم، بعد از این کار، هر دستوری که در ترمینال تایپ کنید، با دسترسی روت اجرا خواهد شد، بعد از بستن پنجره ترمینال مجوز دسترسی روت باطل خواهد شد و سیستم عامل مانند گذشته با دسترسی محدود به فعالیت خود ادامه می‌دهد..

در اندروید این فرایند، با دریافت درایورهای مربوط و رام روت شده انجام می‌شود؛ به این ترتیب که رام روت شده باید جایگزین رام داخلی گوشی شود، این فرایند معمولاً قابل برگشت نیست و ریسک‌هایی نیز به همراه دارد که از جمله آن ریسک‌ها می‌توان به بریک شدن دائمی دستگاه اندرویدی اشاره کرد. البته گاهی اوقات، خود کاربر دردسرهایی برای خود می‌سازد. برای نمونه با تغییر اشتباه یک پرونده سامانه، در بوت شدن دستگاه مشکلاتی به وجود می‌آید و با فلش کردن گوشی در برخی از موارد قابل حل است.

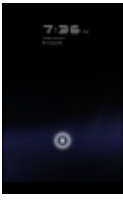
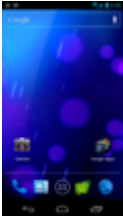
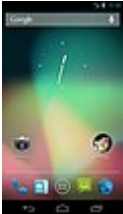
دستیار صوتی شخصی

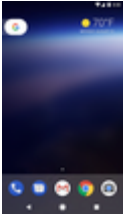
دستیار گوگل (به انگلیسی: Google Assistant) دستیار صوتی هوشمند مجهز به هوش مصنوعی است که می‌تواند کارهایی از جمله جست‌وجو در اینترنت، زمان‌بندی وقایع و هشدارها، تنظیمات سخت‌افزاری روی دستگاه کاربر آن، نشان دادن اطلاعات از حساب کاربری گوگل، تشخیص اشیا، جمع‌آوری اطلاعات دیداری از طریق دوربین دستگاه، پشتیبانی از خرید محصولات، پشتیبانی از ارسال پول، توانایی تشخیص آهنگ‌ها و ارسال مسیج در پیام رسان‌های مختلف را برای کاربران انجام دهد و کل نرم‌افزار گوگل مپ را دستیار صوتی پشتیبانی می‌کند برای سهولت در رانندگی.

دستیار گوگل به صورت پیش‌فرض روی اکثر گوشی‌های جدید اندرویدی نصب شده است.

دستیار گوگل بجز اندروید برای آی‌اواس و کروم او-اس نیز در دسترس است.

نسخه‌های اندروید

نسخه	نام نسخه	ترجمه فارسی نام نسخه	نمای صفحه اصلی	تاریخ انتشار اولیه	نهایت API
۱٫۰	۱٫۰	آلفا		۲۳ دسامبر ۲۰۰۸	۱
۱٫۱	Petit Four	بتا		۹ فوریه ۲۰۰۹	۲
۱٫۵	Cupcake	کیک فنجان‌ی		۳۰ آوریل ۲۰۰۹	۳
۱٫۶	Donut	دونات		۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹	۴
۲٫۰ ۲٫۱	Eclair	نان خامه‌ای		۲۶ اکتبر ۲۰۰۹	۵، ۶ و ۷
۲٫۲ ۲٫۲٫۳	Froyo	ماست یخ‌زده (ماست بستنی)		۲۰ می ۲۰۱۰	۸
۲٫۳ ۲٫۳٫۷	Gingerbread	نان زنجبیلی		۶ دسامبر ۲۰۱۰	۹ و ۱۰
۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۲٫۶	Honeycomb	کندوی عسل		۲۲ فوریه ۲۰۱۱	۱۱، ۱۲ و ۱۳
۴٫۰ ۴٫۰٫۴	Ice Cream Sandwich	ساندویچ بستنی (بستنی حصیری)		نوامبر ۲۰۱۱	۱۴ و ۱۵
۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳٫۱	Jelly Bean	آب‌نیات ژله‌ای		۰۹ ژوئیه ۲۰۱۲	۱۶، ۱۷ و ۱۸

۱۹	۳۱ اکتبر ۲۰۱۳		<u>کیت کت</u>	KitKat	۴۴ ۴۴۴۴
۲۱ و ۲۲	۱۲ نوامبر ۲۰۱۴ [۱۶]		<u>آبنبات چوبی</u>	Lollipop	۵۰ ۵۱۱۱
۲۳	۰۵ اکتبر ۲۰۱۵		<u>مارشمالو</u>	Marshmallow	۶۰ ۶۰۱۱
۲۴ و ۲۵	۲۲ اوت ۲۰۱۶		<u>نوقا</u>	Nougat	۷۰ ۷۱۱۲
۲۶ و ۲۷	۲۱ اوت ۲۰۱۷		<u>اورو</u>	Oreo	۸۰ ۸۱
۲۸	۶ اوت ۲۰۱۸		<u>پای</u>	Pie	۹
۲۹	۳ سپتامبر ۲۰۱۹		<u>کیو</u>	Queen Cake	۱۰
۳۰	سپتامبر ۲۰۲۰		<u>آر</u>	Red Velvet Cake	۱۱
۳۱ - ۳۲	اکتبر ۲۰۲۱		<u>اندروید ۱۲</u>	۱۲	۱۲
۳۳	اوت ۲۰۲۲		<u>اندروید ۱۳</u>	۱۳	۱۳
۳۴	اکتبر ۲۰۲۳		<u>اندروید ۱۴</u>	۱۴	۱۴
۳۵	اکتبر ۲۰۲۴		<u>اندروید ۱۵</u>	۱۵	۱۵
۳۶	ژوئن ۲۰۲۵		<u>اندروید ۱۶</u>	۱۶	۱۶

میزان پراکندگی نسخه‌های اندروید

بر پایه آماری که شرکت گوگل در سال ۲۰۲۲ منتشر کرده: (<https://web.archive.org/web/20190531105248/>)
(<https://www.zoomit.ir/2019/5/8/335799/android-distribution-pie-passes-10>)

- نسخه ۴۱: ۰٫۳ درصد
- نسخه ۴۴: ۰٫۹ درصد
- نسخه ۵: ۲٫۶ درصد

- نسخهٔ ۶: ۳۵ درصد
- نسخهٔ ۷: ۴۵ درصد
- نسخهٔ ۸: ۱۰٫۹ درصد
- نسخهٔ ۹: ۱۴٫۵ درصد
- نسخهٔ ۱۰: ۲۲٫۳ درصد
- نسخهٔ ۱۱: ۲۷ درصد
- نسخهٔ ۱۲: ۱۳٫۳ درصد

جستارهای وابسته

- تاریخچهٔ نسخه‌های اندروید
- ریشه‌یابی اندروید
- آرت
- دالویک
- اتحادیهٔ گوشی باز

منابع

- source.android.com (<http://source.android.com/source/build-numbers.html>)

پانویس

- "Android Language Breakdown" (https://www.openhub.net/p/android/analyses/latest/languages_summary). Open Hub. October 25, 2017. Archived (https://web.archive.org/web/20171214124807/https://www.openhub.net/p/android/analyses/latest/languages_summary) from the original on December 14, 2017. Retrieved December 15, 2017.
- "Android 7.0 Nougat" (<https://www.android.com/versions/nougat-7-0/>). Archived (<https://web.archive.org/web/20160822165625/https://www.android.com/versions/nougat-7-0/>) from the original on August 22, 2016. Retrieved September 5, 2016. "Internationalization Multi-locale support [..]
New languages supported: Coupled with allowing you to select multiple languages preferences, Android Nougat allows you to select from 100 new languages and 25 locales for commonly used languages such as English, Spanish, French, and Arabic. This enables Apps to better support and understanding your language preferences even if your devices lacks official support for it."
- "android/platform/bionic/" (<https://android.googlesource.com/platform/bionic/+/master/libc/>). Archived (<https://web.archive.org/web/20171203194018/https://android.googlesource.com/platform/bionic/+/master/libc/>) from the original on December 3, 2017.
- "android/platform/external/mksh/" (<https://web.archive.org/web/20160121112754/https://android.googlesource.com/platform/external/mksh/+/master>). Archived from the original (<https://android.googlesource.com/platform/external/mksh/+/master>) on January 21, 2016.
- "android/platform/external/toybox/toys/" (<https://android.googlesource.com/platform/external/toybox/+/master/toys/>). Archived (<https://web.archive.org/web/20160314013620/https://android.googlesource.com/platform/external/toybox/+/master/toys/>) from the original on March 14, 2016.
- "Android gets a toybox" (<https://lwn.net/Articles/629362/>). Archived (<https://web.archive.org/web/20160304204730/https://lwn.net/Articles/629362/>) from the original on March 4, 2016.
- "Licenses" (<https://source.android.com/source/licenses.html>). *Android Source*. Archived (<https://web.archive.org/web/20161215180642/http://source.android.com/source/licenses.html>) from the original on December 15, 2016. Retrieved March 11, 2017.
- Cranz, Alex (2021-05-18). "There are over 3 billion active Android devices" (<https://www.theverge.com/2021/5/18/22440813/android-devices-active-number-smartphones-google-2021>). *The Verge* (به انگلیسی). Retrieved 2022-03-24.

- خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام 3 million apps وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید).
- "Google Buys Android for Its Mobile Arsenal" (http://www.businessweek.com/technology/content/aug2005/tc20050817_0949_tc024.htm) (به انگلیسی) Businessweek.com. ۱۷-۰۸-۲۰۰۵. Retrieved 6 December 2011. {{cite web}}: Check date values in: |تاریخ (help)
- «گوگل و نستله با هم همکاری می‌کنند» (<http://www.corporate.nestle.ca/en/media/newsandfeatures/google-and-nestle-announce-android-kitkat>). سپتامبر ۴، ۲۰۱۳ دریافت‌شده در سپتامبر ۳، ۲۰۱۳.
- اکتبر ۱۶ (<http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/android-5-0-key-lime-pie-release-date-news-and-rumours-1091500>) رونمایی از جدیدترین نسخه اندروید جان مک کان، techradar، ۲۰۱۴، وب سایت
- مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Android Marshmallow» (https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_Marshmallow&oldid=681327285). در *دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی*، بازبینی‌شده در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵.
- <http://source.android.com/source/licenses.html>
- <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/android>
- John McCann (September 20, 2013), *Android KitKat release date revealed by Nestle* (<http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/android-kitkat-release-date-revealed-by-nestle-1182712>) (به انگلیسی), Techradar, retrieved September 27, 2013

پیوند به بیرون

- وبگاه رسمی (<https://www.android.com/>) ▪
- Android Developers (<https://developer.android.com/>) ▪
- Android Open Source Project (<https://source.android.com/>) ▪

برگرفته از «<https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=اندروید&oldid=43619649>»